

REGLES DE DEVELOPPEMENT DES APPLICATIONS GLOBALSCREEN

Diffusion :

Liste de diffusion : Majid OUNSY, Alain BUTEAU, Katy HO, Laurent NADOLSKI, Sylvain PETIT, Renaud CUOQ, Rajesh SREEDHARAN, Paul DUMAS, Lucile ROUSSIER, Eric GIRARD, Stéphanie HUSTACHE, Patrick LEFEBVRE, Claude MENEGLIER, Thierry MORENO, Bertrand PILETTE, Mathieu ROUZIERES, Andrea SOMOGYI, Valérie BRIOIS.

Copie : Liste-info-responsables

Date	Rédacteur	Vérificateur	Approbateur	Modifications	Indice
14/03/05	K.Ho	M.Ounsy	A. Buteau	Version initiale	0
17/05/05	K.Ho	M.Ounsy	A. Buteau	Ajout des droits d'accès dans le lexique	1

Table des Matières

1	Objectif du document.	3
1.1	Contexte du projet Global Screen.	3
1.1	Description du projet Global Screen.	3
1.2	Hiérarchisation du projet Global Screen.	4
2	Lexique.	5
2.1	Lexique Tango	5
2.2	Lexique GlobalScreen.	7
2.2.1	Générique	7
2.2.2	Spécifique	9
2.3	Lexique Java	16
3	Règles et procédure de conception.	18
3.1	Procédures d'installation.	18
3.1.1	Répertoire et mode d'installation	18
3.1.2	Récupération de SoleilLibrary et mise à jour.	19
3.2	Génération d'une librairie de symbole propre à l'application.	19
3.3	Nomenclature.	19
3.4	Répertoires et fichiers supplémentaires.	23
3.4.1	et mettre ici le vrai lien Répertoire lib.	23
3.4.2	Répertoire ConfigurationFiles	23
3.4.3	Répertoire Sql	23
3.4.4	Fichier readme.txt	23
3.5	Règles de développement.	24
3.5.1	Document de description de l'application.	24
3.5.2	Les éléments minimums de l'application.	25
3.5.3	Recommandations.	25

1 Objectif du document.

Ce document a pour objectif :

- De **clarifier les termes techniques** employés pour développer des applications Global Screen, afin que l'on puisse s'entendre rapidement lorsqu'il y a des problèmes, au moment des transferts d'application ou du développement en collaboration.
- De donner des **règles de conceptions** d'applications, pour les vues, les composants métiers, visuels et fonctionnels.
- De définir une **nomenclature** pour nommer les applications, leurs vues, leurs composants métiers, visuels et fonctionnels.
- De proposer un **manuel utilisateur** pour l'installation du logiciel, et la création d'un projet test.
- D'expliquer **les procédures pour diffuser une application Global Screen** auprès d'autres personnes utilisatrices ou développeuses de l'application (CVS, dépendance à Tango, génération de bibliothèques graphique).

1.1 Contexte du projet Global Screen.

Le synchrotron Soleil sera composé d'un injecteur, d'un booster, d'un anneau de stockage de 354m de circonférence. La lumière fournie par cette machine sera guidée vers 24 lignes de lumière. Chaque ligne de lumière sera instrumentée et accueillera une ou plusieurs expériences.

Afin d'assurer le fonctionnement et le contrôle de la machine ainsi que des expériences, un système de contrôle commande, s'appuyant sur le bus logiciel TANGO, sera déployé. Un SCADA devra être intégré à ce système pour lui apporter les fonctionnalités de haut niveau nécessaires telles que interfaces Homme-Machine et autres services décrits ci-après.

Le terme SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) regroupe sous le même vocable toutes les couches logicielles de supervision, contrôle et acquisition de données.

SOLEIL s'est doté du SCADA Globascreen édité par la société Ordinal Technologies. Le document qui décrit les caractéristiques de base que doit assurer le fournisseur du SCADA en vue de son intégration dans le système de contrôle TANGO se trouve ici : <\\ELARA\\am\\VAULT,D-SOLEIL\\SOLEIL\\INFORMATIQUE ELECTRONIQUE\\CONTROLE ET ACQUISITIONS\\Architecture commune logicielle\\INF-ICA-CDC-1247-SpécificationsSCADA.doc>

1.1 Description du projet Global Screen.

En termes de fonctionnalités d'Interface Homme-Machine, Global Screen fournit un environnement d'édition graphique de panneaux de contrôle et de synoptiques supportant le concept d'objet graphique générique et paramétrable.

Global Screen par ailleurs fournit les fonctionnalités suivantes :

- Des possibilité de développement de composants réutilisables pouvant s'incorporer par « glisser/déplacer » à un synoptique dans un environnement de développement graphique.
- Un système d'écrans multiples (pages), qui peuvent contenir des combinaisons des composants précédemment définis.
- Un système de Contrôle d'accès aux vues basé sur les login et mot de passe du système d'exploitation.

1.2 Hiérarchisation du projet Global Screen.

Plus concrètement Global Screen supporte la technologie des JAVABEAN et permet d'importer dans son environnement d'édition graphique des objets graphiques réutilisables (JAVABEAN) conçus à l'aide d'un IDE classique (tel que SUN ONE Studio, Eclipse ou autre).

Ainsi les différents niveaux du projet sont les suivants :

- Développement de **SoleilBean** par Katy HO du groupe ICA. **SoleilBean** est une librairie de JavaBean qui sont des composants graphiques réutilisables et intégrant la couche de supervision TANGO. Ainsi nous pouvons trouver dans cette librairie des afficheurs numériques, des boutons qui se connectent directement avec la couche Tango.
- Développement de **SoleilLibrary** par Katy HO du groupe ICA. **SoleilLibrary** encapsule la librairie SoleilBean et intègre ses composants dans un projet Global Screen afin de l'utiliser comme une librairie graphique classique supplémentaire et accessible au même titre que la librairie native de Global Screen appelée GSIEE. Cette librairie est donc documentée de la même manière que les composants natifs.
- Développement **des applications Global Screen** comme par exemple, **SynoptiqueLT1**, **Booster**, **SynoptiqueVideLT1**...par des réalisateurs d'applications. Ces applications sont des projets Global Screen, qui utilisent (ou pas) la librairie SoleilLibrary, pour interfacer les différents organes du Synchrotron, LT1, BOOSTER, Vide, lignes de lumières ...

Les réalisateurs d'applications pour la division **Sources**, sont Monsieur PETIT Sylvain et Monsieur CUOQ Renaud, dans un premier temps. Ils seront rejoints par d'autres personnes au cours de l'année.

Pour la partie division **Expériences**, un groupe de travail GlobalScreen a été constitué : Lucile ROUSSIER, Claude MENEGLIER, Bertrand PILETTE et Mathieu ROUZIERES en font partie. Ils ont été formés sur le logiciel et ne se chargent que de la partie générique et du développement de composants transversaux présents sur toutes les lignes de lumières.

2 Lexique.

2.1 Lexique Tango

La couche de supervision Tango est la base sur laquelle les composants Graphiques s'appuieront. Il est donc indispensable de cerner quelques termes de Tango afin de paramétrer les applications GlobalScreen.

Tango :	TAco New Generation Object. Tango est le logiciel de contrôle et d'acquisition de SOLEIL, il est basé sur de la technologie CORBA, qui permet de contrôler une collection d'objets distribués. Cette solution employée en collaboration avec d'autres centres de recherche (ESRF, ELLETRA) peut être considérée comme un Bus Logiciel, permettant la communication entre programmes développés dans des langages (C++, Java...) et sur des plateformes (Windows, Linux) divers et variés.
Device :	C'est un programme qui permet l'interfaçage entre un équipement matériel (<i>moteurs, monochromateur, détecteur...</i>) ou un traitement particulier (<i>moyenne, scan, archivage</i>) et le monde Tango. Un device est défini par son nom, ses attributs, ses commandes et ses propriétés. Son nom répond à une nomenclature bien précise, ex : D13-1_C03/VI/JPEN.1 pour une Jauge Penning, qui est un élément du vide situé sur la cellule 03 de la ligne Diffabs. Un device possèdera deux caractéristiques génériques : • L'état ou state, (il y a 14 états Tango possible) • Le statut ou Status, qui synthétise en une phrase l'état du device.
Attribut ou Attribute :	Un device peut posséder des attributs, c'est-à-dire une grandeur physique pour un équipement (Voltage, Intensité, Pression, Position...), ou une valeur de sortie pour un traitement (Moyenne, Ecart Type...). Un attribut est défini par son nom, ses propriétés et sa qualité. Son nom répond à une nomenclature bien précise, ex : D13-1_C03/VI/JPEN.1/pressure pour la pression de la Jauge Penning définie précédemment. Il existe 3 types d'attributs : • des scalaires ou scalar, représentant une grandeur simple. • des vecteurs ou spectrum représentant un tableau de grandeurs. • des matrices ou image représentant une matrice de grandeurs. La qualité d'attribut correspond à l'état de l'attribut, un attribut peut être soit valide (VALID), soit en alarme (ALARM) soit invalide (INVALID).
Commande ou Command :	Un device peut posséder des commandes, c'est-à-dire des actions que peut effectuer un équipement (On, Reset, Move...), ou un traitement (Start, Stop, Pause, Calculate, Count). Une commande est définie par son nom qui doit répondre à une nomenclature bien précise, ex : D13-1_C03/VI/JPEN.1/Off pour éteindre la Jauge Penning définie précédemment.
Propriété ou Property :	Elle correspond au paramétrage d'un device ou d'un attribut. Une propriété est définie par son nom qui doit répondre à une nomenclature bien précise, ex : D13-1 C00/EX/SCAN1DFRONT/ScanAttachment pour la définition du

	DeviceServer de Scan auquel le device Scan1DFront est attaché. D13-1_C03/VI/JPEN.1/pressure/unit pour l'unité dans laquelle la pression de la Jauge Penning précédemment définie est exprimée.
DeviceServer :	C'est une application qui peut gérer un ou plusieurs Devices.
Binding :	C'est la « colle » qui permet d'interfacer une application utilisateur (MATLAB, IGOR, LABVIEW) et le monde Tango.
Base de données statiques ou Database Tango	C'est la base de données dans laquelle sont référencés tous les devices. C'est par le biais de cette base de données que les devices vont pouvoir communiquer les uns entre les autres grâce au rôle « d'annuaire » qu'elle endosse.
TANGO_HOST	C'est l'adresse réseau de la base de donnée statique Tango. Cette adresse se présente sous cette forme « nomdemachine:20000 » ou « adresseIP:20000 ». Par ex : « mingus:20000 » pour pointer la base de données statiques Tango situé sur le poste mingus. Concrètement, cette adresse doit être définie en tant que variable d'environnement de votre système, une fois positionnée, les devices peuvent se retrouver tout seul. En revanche, les programmes java ne permettant pas la récupération de cette variable système, les applications GlobalScreen basé sur java doivent renseigner cette variable.
Jive	Outil générique livré dans le package Tango, qui permet le recensement, le paramétrage et les tests primaires des devices Tango. Normalement c'est à la charge des personnes du groupe ICA d'établir le recensement et des responsables de ligne d'effectuer le paramétrage des devices.
AtkPanel	Outil générique livré dans le package Tango, qui permet la prospection, le monitoring et les tests primaires d'un device. Cet outil offre l'accès à toutes les commandes et les attributs d'un Device, c'est pourquoi il peut être considéré comme un outil expert.
Astor	Outil générique livré dans le package Tango, qui permet l'automatisation du démarrage et la gestion des devices. Cette partie démarrage sera être automatisée au maximum par le groupe ICA.

2.2 Lexique GlobalScreen

2.2.1 Générique

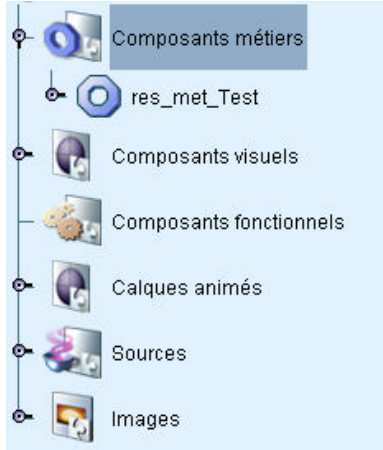
GlobalScreen est donc un éditeur graphique d'application de haut niveau. Ce progiciel est indépendant de la plateforme utilisée, il s'appuie sur une technologie client serveur et il est développé en Java.

Application ou projet :	Une application correspond à un projet GlobalScreen. Concrètement pour chaque application ou projet GlobalScreen est associé un répertoire sous le dossier Projets GlobalScreen, qui porte le nom de l'application, et qui possède tous les fichiers nécessaires à son fonctionnement. L'extension d'un fichier projet est « .gpr », ainsi mon application GlobalScreen « MonProjet » se trouvera dans le répertoire projet « MonProjet » qui inclura le fichier « MonProjet.gpr ».
 Builder :	Le Builder correspond à l'environnement de développement des applications GlobalScreen.
 Manager ou Serveur d'application :	Le manager est le programme qui permet de lancer l'application en mode serveur. En gros l'ordinateur qui hébergera ce programme détient les ressources particulières de l'application et les met à la disposition d'autres ordinateurs (des clients) par l'intermédiaire d'un réseau. On parle d'architecture Client Serveur.
 Viewer ou Client :	Le viewer est le programme qui permet de se connecter à l'application lancée par le serveur. Il existe 2 types de clients : - le client léger proposé par GlobalScreen, qui est exclusivement dédié aux applications GlobalScreen. - le browser web (Internet Explorer, Netscape, Mozilla), qui peut se connecter à une application GlobalScreen en connaissant l'adresse web du serveur d'application.
Développeur :	Le développeur ou réalisateur d'application GlobalScreen est la personne qui utilisera le Builder et concevra les applications clientes.
Utilisateur :	L'utilisateur ou client d'application GlobalScreen est la personne qui se servira d'un Viewer pour se connecter à une application.
GLOBAL_ROOT :	C'est la variable d'environnement système qui point sur le dossier du logiciel GlobalScreen ex : GLOBAL_ROOT = C:\GlobalSCREEN_3.11 Cette variable a été définie par le groupe ICA, et elle est utile pour l'exécution de scripts.
Dossier Projets :	C'est le dossier GLOBAL_ROOT\projects Ce dossier contient toutes les applications GlobalScreen.
Dossier backup :	C'est le dossier GLOBAL_ROOT\projects\backup Ce dossier contient les différentes versions d'une application GlobalScreen. Ces différentes versions sont générées après une sauvegarde.
Dossier engine :	C'est le dossier GLOBAL_ROOT\projects\engine Ce dossier contient la définition du moteur d'une application GlobalScreen. (Voir la définition de Moteur dans le lexique spécifique).

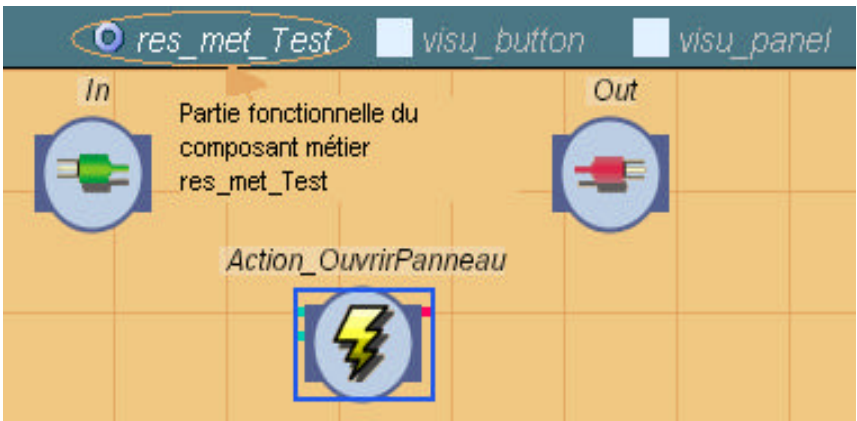
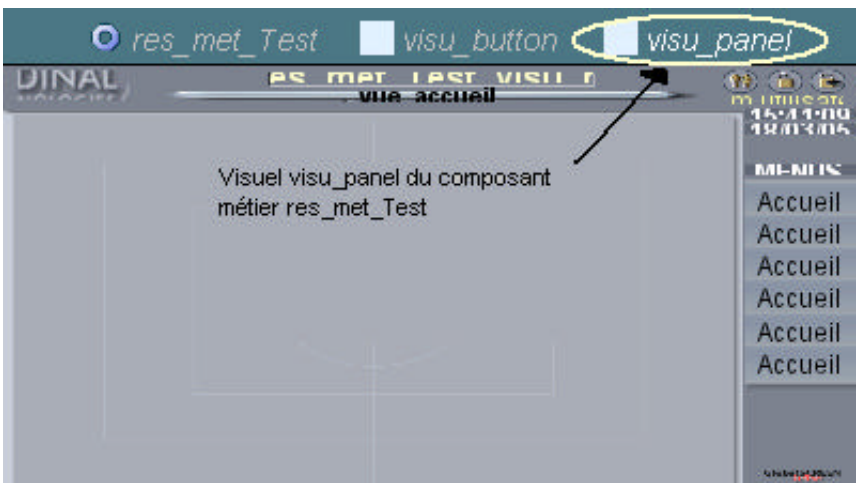
Dossier res :	C'est le dossier GLOBAL_ROOT\projects\res Ce dossier contient la définition de toutes les ressources contenues par une application GlobalScreen. (Voir la définition des ressources dans le lexique spécifique).
Dossier ressource business :	C'est le dossier GLOBAL_ROOT\projects\res\business Ce dossier contient la définition de tous les composants métiers d'une application GlobalScreen. (Voir la définition des composants métiers dans le lexique spécifique).
Dossier ressource engine :	C'est le dossier GLOBAL_ROOT\projects\res\engine Ce dossier contient la définition de tous les composants fonctionnels d'une application GlobalScreen. (Voir la définition des composants fonctionnels dans le lexique spécifique).
Dossier ressource image :	C'est le dossier GLOBAL_ROOT\projects\res\image Ce dossier contient toutes les images contenues dans l'application GlobalScreen.
Dossier ressource layer :	C'est le dossier GLOBAL_ROOT\projects\res\layer Ce dossier contient la définition de tous les calques animés d'une application GlobalScreen. (Voir la définition des calques animés dans le lexique spécifique).
Dossier ressource script :	C'est le dossier GLOBAL_ROOT\projects\res\script Ce dossier contient la définition de toutes les sources d'une application GlobalScreen. (Voir la définition des sources dans le lexique spécifique).
Dossier ressource view :	C'est le dossier GLOBAL_ROOT\projects\res\view Ce dossier contient la définition de tous les composants visuels d'une application GlobalScreen. (Voir la définition des composants visuels dans le lexique spécifique).
Dossier service :	C'est le dossier GLOBAL_ROOT\projects\service Ce dossier contient la définition de tous les services offerts par une application GlobalScreen. (Voir la définition de services dans le lexique spécifique).
Dossier view :	C'est le dossier GLOBAL_ROOT\projects\view Ce dossier contient la définition de toutes les vues d'une application GlobalScreen. (Voir la définition de vues dans le lexique spécifique).
Dossier JExpress :	C'est le dossier GLOBAL_ROOT\JExpress C'est dans ce dossier que se trouve des fichiers de configuration du logiciel GlobalScreen, et plus particulièrement les fichiers qui contiennent la définition de la variable TANGO_HOST définie dans le lexique TANGO.
Dossier Lib :	C'est le dossier GLOBAL_ROOT\lib C'est dans ce dossier que se trouvent les bibliothèques GlobalScreen, native à l'éditeur ou propre à Soleil. (Voir la définition de bibliothèque dans le lexique spécifique).
Dossier system :	C'est le dossier GLOBAL_ROOT\system C'est dans ce dossier que se trouvent les archives java permettant le binding avec le monde Tango. (Voir la définition de binding dans le lexique Tango, et archives java dans le lexique java).

2.2.2 Spécifique

 Menu GlobalScreen :	C'est le menu principal de GlobalScreen qui se trouve en haut à gauche, et qui permet entre autre de fermer, d'ouvrir, d'enregistrer une application.
 Menu de Navigation :	C'est le menu qui se trouve juste après le menu principal et qui permet d'accéder aux différents environnements de développement de GlobalScreen, l'environnement des services, l'environnement des vues et l'environnement des ressources.
 Menu des actions :	C'est le menu qui se trouve en haut à droite et qui permet d'effectuer différentes actions sur les composants GlobalScreen.
 Onglet Visuel :	Présent pour tous services, ressources (sauf fonctionnelles) ou vues, il permet d'afficher l'interface graphique représentants le composant associé. On pourra y voir par exemple, des afficheurs, des tableaux, des boutons...
 Onglet Diagramme :	Présent pour tous services, ressources ou vues, il Permet d'afficher la partie fonctionnelle du composant associé. On pourra y voir par exemple, des scripts, possédant des pattes d'entrées sorties, qui généralement sont reliés entre eux par des fils.
 Onglet Documentation:	Présent pour tous services, ressources ou vues, il permet d'afficher la documentation du composant associé. Lorsque cette documentation est renseignée, un développeur n'aura qu'à sélectionner le composant et appuyer sur la touche « F1 » pour sa documentation et comprendre ainsi le fonctionnement du composant. On devra préciser le nom, définir la signification des paramètres, des entrées et sorties du composant.
Symbole :	Tous services, ressources ou vues sont représenté dans l'onglet diagramme ou dans l'environnement de développement par un symbole.
 Service :	Un service est un processus d'application. Il existe dans GlobalScreen plusieurs services : le service web, le service de persistance, le service de sécurité, le service client, le service de variable, et le moteur d'application.
Environnement de service	Pour accéder à l'environnement des services, il faut cliquer sur le symbole correspondant au service présent dans le menu de navigation. Cet environnement permet la création, le démarrage et l'arrêt d'un service.  Lorsqu'un service est démarré, le symbole du service associé est entouré de parenthèses grises.

 Service Web :	Le service web permet à un client de se connecter à l'application, soit par un client léger, soit un browser web.
 Service de persistance :	Le service de persistance permet de sauvegarder les données concernant l'application. Ces données concernent les vues, les ressources, les services... et leur paramétrage.
 Service de sécurité :	Le service de sécurité permet de gérer des droits d'accès aux différentes vues d'une application en fonction de profil client. Ce service peut être basé sur les login et mot de passe du système d'exploitation.
 Service client :	Le service client permet de gérer les clients qui se connectent à une application. Il permet par exemple de voir le nombre de clients connectés et leur adresse IP.
 Service de variable :	Le service de variable permet de gérer les différentes variables GlobalScreen définie dans l'application. Il permet par exemple de voir une valeur de variable, d'associer des variables ou d'en supprimer.
 Moteur d'application :	Le moteur d'application et le service qui permet le fonctionnement de l'application. Ces moteurs définissent les données et les traitements qui caractérisent un processus dont ils ont la charge. Il traite tout évènement concernant les données de l'application (transition, évolution, dépassement d'un seuil...). C'est en quelque sorte le chef d'orchestre de tous les autres services définis précédemment.
 Ressource :	Une ressource est un élément ou composant constituant une application GlobalScreen. Il existe différents composants GlobalScreen : les composants fonctionnels, les composants visuels, les calques animés, les sources, les images et les composants métiers. Ces ressources sont stockées dans une librairie. Cette librairie peut être native, peut être celle d'un autre projet, ou encore peut être locale à l'application. Il est donc tout à fait possible de créer une application qu'à partir d'une librairie existante, et la nécessité de créer une ressource locale provient d'un usage fréquent et redondant de celle-ci. Pour accéder à l'environnement des ressources, il faut cliquer sur le symbole correspondant présent dans le menu de navigation.
Environnement de ressources	Pour accéder à l'environnement des ressources, il faut cliquer sur le symbole correspondant présent dans le menu de navigation. Cet environnement permet la création, l'organisation, la suppression et le test d'une ressource. 

Librairie :	Une librairie est une bibliothèque de ressources dans laquelle le développeur se sert (en glissant déplaçant) pour réaliser son application. Il existe trois type de librairie : fonctionnel, visuel, ou métier. Soit la librairie peut être native à GlobalScreen, c'est la librairie GSIEE qui contient des ressources propres à GlobalScreen (Bouton, Afficheur, Alarme...). Soit la librairie peut provenir d'autres projets GlobalScreen. Dans notre contexte, une bibliothèque de composants encapsulant le système TANGO est contenue dans le projet SoleilLibrary. Enfin la librairie peut être local à l'application. C'est la librairie, des composants conçus par l'application même et qui est accessible en affichant l'environnement des ressources.
 Bibliothèque fonctionnelle :	C'est la librairie des composants fonctionnels. Pour y accéder cliquer sur le symbole associé disponible dans le menu des actions.
 Bibliothèque visuelle :	C'est la librairie des composants visuels. Pour y accéder cliquer sur le symbole associé disponible dans le menu des actions.
 Bibliothèque métier :	C'est la librairie des composants métiers. Pour y accéder cliquer sur le symbole associé disponible dans le menu des actions.
 Entrée ou In :	Présente pour toutes ressources ou vues, c'est le point d'entrée au composant. Ce point d'entrée permet donc la récupération de données provenant d'autres ressources.
 Sortie ou Out:	Présente pour toutes ressources ou vues, c'est le point de sortie au composant. Ce point de sortie permet donc de communiquer des données à d'autres ressources.
 Composant fonctionnel :	Un composant fonctionnel, est un composant qui ne possède pas d'onglet visuel associé. Il définit une fonctionnalité par le biais d'une boîte ayant des pattes d'entrées sorties. Un exemple de composant fonctionnel, un porte logique.
 Composant visuel :	Un composant visuel, est un composant qui possède obligatoirement un onglet visuel associé. Il définit une interface graphique tel un bouton, un tableau...Et ce composant visuel est positionnable sur n'importe quel autre visuel. Un exemple de composant visuel, un afficheur numérique.
 Calque animé :	Un calque animé est une couche visuelle qui pourra être représentée dans toutes les vues d'une application GlobalScreen. On dit de ce calque qu'il est animé car on peut y définir une barre de navigation entre les différentes vues d'une application, qui évolue dynamiquement en fonction du nombre de vues créées. On pourra par exemple définir un calque animé pour l'ensemble des lignes de lumières. Ce calque permet ainsi d'offrir un environnement visuel de base commun aux utilisateurs afin qu'il puisse s'y adapter et s'y familiariser.
 Source ou Script :	Une source un programme java qui relate un traitement ou une fonctionnalité par le biais d'une boîte ayant des pattes d'entrées sorties. On pourra avoir un script qui fait une moyenne par exemple.

 Image :	Une ressource image est une image (jpg, gif, png) que contient une application GlobalScreen
 Composant métier :	Un composant métier est un composant qui permet l'interconnexion d'éléments visuels et fonctionnels. Il est représenté par une partie fonctionnelle et par un ou plusieurs visuels. Il met donc en relation un comportement et les différentes représentations graphiques de ce comportement. Ainsi on parlera souvent de partie fonctionnelle d'un composant métier :  Ou d'un visuel de composant métier :  On pourra par exemple avoir un composant métier de type Pompe Ionique. Ayant pour partie fonctionnel des scripts et plusieurs représentations graphiques (un bouton, un panneau de contrôle opérateur et expert).
 Vue :	Une vue est une page de l'application. Une application peut être constituée de plusieurs vues dans les quelles le client pourra naviguer. Par exemple une ligne de lumière peut avoir une vue Synoptique, une Scan, une vue de contrôle de moteur, une vue courbe de tendance... Pour accéder à l'environnement des vues, il faut cliquer sur le symbole correspondant présent dans le menu de navigation.
 Vue d'accueil :	Toute application possède sa vue d'accueil, qui est la page sur laquelle le client tombe en premier lors de sa connexion au serveur.
Environnement des vues	Pour accéder à l'environnement des vues, il faut cliquer sur le symbole correspondant présent dans le menu de navigation. Cet environnement

	permet la création, l'organisation, la suppression et le test d'une vue. 
 Variables :	Les variables GlobalScreen correspondent à des valeurs booléennes, numériques ou textes globales à une application. Ces variables, sont propres à GlobalScreen, dès qu'elle sont créés, elles sont gérées par le service des variables et le service de persistance. Ces variables génèrent énormément de données et c'est pour ces raisons qu'il est préférable de minimiser l'utilisation de ces dernières, et de passer par des équivalents fournis par la Librairie propre de SOLEIL.
Document	Un document GlobalScreen, est une feuille de travail équivalent à une feuille doc, Excel, dans laquelle se trouve la définition d'une ressource, d'un service ou d'une vue. Il est possible d'effectuer différentes actions sur ces documents accessibles via le menu des actions.
 Création :	Création d'un nouveau document.
 Rechargement :	Le rechargement d'un document, c'est effectuer une fermeture et une réouverture d'un document. Cette action permet entre autre de prendre en compte les nouvelles valeurs des paramètres définis par le développeur.
 Enregistrement :	Enregistrement d'un document.
 Fermeture :	Fermeture d'un document.
 Lancement en mode test :	Lancement en mode test du document. Pour un visuel par exemple, le fait de cliquer sur un bouton, déclenchera l'évènement que le développeur à défini. Une nouvelle action sur ce symbole, permet le repassage en mode développement. Lorsque le symbole est activé dans un document de type «vue ». Une fenêtre de test s'ouvrira, et son icône sera celui représentant le viewer.
 Dossier :	Un dossier GlobalScreen, est un répertoire de travail équivalent à un répertoire Windows ou Unix dans lequel sont rangés les différents documents. Il est très important de créer des dossiers dans le cadre d'une application compliquée, afin de ne pas trop surcharger les diagrammes.
Paramètre ou configuration :	Les ressources, services ou vues sont paramétrables. Ces paramètres vont définir les caractéristiques spécifiques des composants, et ils sont accessibles via l'onglet de base et l'onglet de paramètres.

Onglet Base ou paramètres de base :	Les ressources, services ou vues possèdent tous un onglet de base. Dans lequel sont définis les paramètres génériques du composant. On y retrouvera par exemple le nom du composant. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Base Paramètres</th> </tr> <tr> <th>Nom</th><th>Valeur</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nom</td><td>res_visu_AttributeBartChar...</td></tr> <tr> <td>X</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Y</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Largeur</td><td>376</td></tr> <tr> <td>Hauteur</td><td>285</td></tr> <tr> <td>Localisation composant</td><td>res_visu_AttributeBartChar...</td></tr> <tr> <td>Taille normale</td><td>☒</td></tr> <tr> <td>Ajusté</td><td>☒</td></tr> <tr> <td>Apparition</td><td>☐</td></tr> <tr> <td>Sous-composants param...</td><td>☐</td></tr> </tbody> </table>	Base Paramètres		Nom	Valeur	Nom	res_visu_AttributeBartChar...	X	0	Y	0	Largeur	376	Hauteur	285	Localisation composant	res_visu_AttributeBartChar...	Taille normale	☒	Ajusté	☒	Apparition	☐	Sous-composants param...	☐
Base Paramètres																									
Nom	Valeur																								
Nom	res_visu_AttributeBartChar...																								
X	0																								
Y	0																								
Largeur	376																								
Hauteur	285																								
Localisation composant	res_visu_AttributeBartChar...																								
Taille normale	☒																								
Ajusté	☒																								
Apparition	☐																								
Sous-composants param...	☐																								
Onglet Paramètres ou paramètres spécifiques :	Les ressources, services ou vues possède par fois un onglet paramètres dans lequel sont définis les paramètres spécifiques au composant. On y retrouvera par exemple pour un tableau le nombre de colonne. La plupart du temps on retrouve plus ou moins de paramètres si l'on coche dans l'onglet de base « Avancé ». <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Base Paramètres</th> </tr> <tr> <th>Nom</th><th>Valeur</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AttributeList</td><td></td></tr> <tr> <td>Unit</td><td></td></tr> <tr> <td>Title</td><td></td></tr> <tr> <td>LogScale</td><td>☐</td></tr> <tr> <td>XAxisName</td><td></td></tr> <tr> <td>BackgroundColor</td><td></td></tr> <tr> <td>configFile</td><td></td></tr> <tr> <td>Simuled</td><td>☐</td></tr> </tbody> </table>	Base Paramètres		Nom	Valeur	AttributeList		Unit		Title		LogScale	☐	XAxisName		BackgroundColor		configFile		Simuled	☐				
Base Paramètres																									
Nom	Valeur																								
AttributeList																									
Unit																									
Title																									
LogScale	☐																								
XAxisName																									
BackgroundColor																									
configFile																									
Simuled	☐																								
Droit d'accès aux vues :	Ce droit d'accès est géré par le service de sécurité. La gestion de la sécurité autorise : la restriction d'accès aux vues, la restriction d'accès aux actions dans une vue. La sécurité repose sur les notions suivantes : Activité, Vue sécurisée, Catégorie ou groupe d'utilisateurs, Utilisateur, Poste client. Par défaut une activité et un utilisateur peut-être exécuté depuis n'importe quel poste client. Cependant il est possible de limiter l'exécution à certains postes en spécifiant leur nom ou leur adresse IP.																								
Qualification ou Activité :	Une application est caractérisée par plusieurs activités. Chaque activité correspond à un domaine de responsabilités et détermine donc la possibilité d'accéder à certaines fonctions de l'application : réglage, test, exploitation, ou maintenance																								
Catégorie ou Groupe d'utilisateur :	Un groupe représente une catégorie d'utilisateurs identifiés par leur fonction (qui détermine les types d'activités qu'ils peuvent exercer) :																								

	responsable, ingénieur, assistant, chercheur, opérateur. A titre d'exemple, un responsable de ligne peut exercer les activités de réglage, de test et d'exploitation
Personne ou utilisateur :	Un utilisateur se présente comme membre d'une catégorie (concrètement comme remplissant une des fonctions prévues sur la ligne). Il est défini par son nom, son mot de passe et sa catégorie.
Remonter un paramètre :	Remonter un paramètre signifie créer un paramètre personnalisé pour un composant. Et connecter ce paramètre à un paramètre d'un des sous composants qui le constituerai.

2.3 Lexique Java

GlobalScreen est un logiciel développé en langage java, langage orienté objet et qui intègre les différentes technologies associées tel que les applet, les JavaBeans...

JVM	Java Virtual Machine est une machine abstraite qui possède les mêmes caractéristiques qu'une machine réelle à savoir une mémoire, et une liste possible d'instructions. Le premier prototype de la machine virtuelle java a été mis en place par Sun Microsystems, et il possède l'avantage de fonctionner sous plateforme Windows comme Linux. Aussi la JVM ne connaît rien au langage de programmation Java et ne sait qu'interpréter que des fichiers class.
Fichier java :	Un fichier java, est un fichier ascii qui contient le code source d'un programme java. Ces fichiers peuvent être édités de façon conviviale (colorisation syntaxique, indentation...) dans des environnements dédiés java tel que Eclipse ou GlobalScreen. Les Sources ou Script définis dans le lexique GlobalScreen, correspondent au fichier java.
Fichier class :	Un fichier class, est un fichier binaire qui résulte de la compilation du fichier java. Ces fichiers peuvent être générés de façon conviviale (débugueur, optimisation du code...) dans des environnements dédiés java tel que Eclipse ou GlobalScreen. Pour faire fonctionner les sources java présent dans votre application GlobalScreen, il faudra utiliser le compilateur intégré dans GlobalScreen.
Archive :	Une archive, est une librairie d'extension .jar, qui contient l'ensemble des fichiers class. Pour faire fonctionner les composants issus de SoleilLibrary, il faudra mettre ces archives dans le dossier System de GlobalScreen.
Classe :	Une classe est constituée de variables appelées attributs et de fonctions appelées méthodes. Elle définit un type et décrit les objets qu'elle permet de manipuler.
Objet :	Un objet est issu d'une classe, c'est le produit qui sort d'un moule. En réalité on dit qu'un objet est une instantiation d'une classe, c'est la raison pour laquelle on pourra parler indifféremment d'objet ou d'instance (éventuellement d'occurrence).
Instancier :	Instancier c'est la création d'un objet.
Package :	Un package est le répertoire dans lequel se trouve une classe. Il permet d'éviter toute confusion entre une classe du même nom. Par exemple, il n'y aura pas de confusion entre package1.test.Classe1 et package2.test.Classe1.
Attribut :	Les attributs sont des données caractérisant la classe. Ce sont des variables stockant des informations d'état de l'objet. Par exemple une classe Moteur aura pour attribut « position ». Et une instance Moteur aura son attribut « position » à 100. Dans l'éditeur GlobalScreen, ces attributs sont aussi appelés propriétés.
Méthode :	Les méthodes caractérisent le comportement d'un objet, c'est-à-dire l'ensemble des actions que l'objet est à même de réaliser. Par exemple une instance Moteur aura une méthode « avancer » qui modifiera la valeur de l'attribut « position ». Dans l'éditeur GlobalScreen, ces méthodes sont aussi appelées entrées.

Evènement :	Un évènement est un signal que peut envoyer un objet. Ces évènements sont communiqués par le biais de méthode. Par exemple un objet Moteur pourra signaler qu'il arrive en butée. Dans l'éditeur GlobalScreen, ces méthodes sont aussi appelées sorties.
Argument :	Un argument est une valeur envoyée dans une méthode. Ces valeurs permettent la communication de données entre plusieurs objets. Par exemple une instance Moteur aura une méthode « avancer » qui demandera un argument « positionConsigne », qui modifiera la valeur de l'attribut « position » à la valeur de consigne. Dans l'éditeur GlobalScreen, ces arguments correspondent aux propriétés de lien, entre les scripts java ou beans.
Exception :	Une exception correspond à une erreur envoyée par le programme. Un mécanisme de gestion d'exception est pré intégré à Java.
JavaBean ou bean :	Un JavaBean ou bean est un composant java réutilisable dans n'importe quel éditeur java supportant cette technologie, ce qui est le cas de GlobalScreen. Ainsi on peut définir des beans graphiques, tel qu'un bouton ou un tableau personnalisé.
SoleilBean :	SoleilBean est la librairie contenant les fichiers java des composants disponibles dans SoleilLibrary.
TangoWidget.jar :	TangoWidget.jar est l'archive issue des sources de SoleilBean. Cette archive est à mettre dans le dossier System de GlobalScreen et assure le Binding de GlobalScreen sur Tango.
TangoDevice.jar :	TangoDevice.jar est l'archive qui référence la liste des différents composants beans représentant un device Tango. Cette archive est à mettre dans le dossier ressources Script de GlobalScreen
TangoAttribute.jar :	TangoAttribute.jar est l'archive qui référence la liste des différents composants beans représentant un attribut Tango. Cette archive est à mettre dans le dossier ressources Script de GlobalScreen
TangoCommand.jar :	TangoCommand.jar est l'archive qui référence la liste des différents composants beans représentant une commande Tango. Cette archive est à mettre dans le dossier ressources Script de GlobalScreen
TangoUtil.jar :	TangoUtil.jar est l'archive qui référence la liste des différents composants beans utiles pour Tango. Cette archive est à mettre dans le dossier ressources Script de GlobalScreen
Applet	Une applet est une application java dédiée à un explorateur web. Cette applet se présente comme une page HTML, qui définit le programme java qu'elle représente. Pour chaque application GlobalScreen, une applet doit être générée afin qu'un client puissent se connecter via browser web.

3 Règles et procédure de conception.

3.1 Procédures d'installation.

3.1.1 Répertoire et mode d'installation

GLOBAL_ROOT doit obligatoire se situer sur une racine de partition.

Par exemple : C:\GlobalSCREEN_3.11 ou D:\GlobalSCREEN_3.11 mais en aucun cas

C:\Program Files\GlobalSCREEN_3.11.

Les raisons de cette contrainte, viennent du fait que les programmes java supportent mal les chemins absolus contenant des espaces dans le nom. Cette solution évite tous problèmes à ce niveau là.

En fonction de l'utilisation que l'on va faire du logiciel, un mode d'installation est prescrit.

Profil	Utilisation	Mode d'installation.
Utilisateur	Connexion à une application GlobalScreen en temps que client léger.	- Mode Client ou Viewer. - Ou sans installation avec présence d'un browser web (Internet Explorer, Netscape). Attention avec un browser web, le client devra télécharger une JVM sur son poste, et configurer cette dernière en terme de sécurité afin d'exploiter toutes les potentialités de l'applet de l'application GlobalScreen.
Manager	Démarrage d'une application GlobalScreen.	Mode Serveur ou Manager.
Développeur	Développement d'une application GlobalScreen.	Mode Développeur ou Builder. Attention une clé est nécessaire afin de pouvoir développer une application. Pour obtenir cette clé, il est d'usage de la demander à M Majid OUNSY groupe ICA et de lui communiquer le nom de la machine ou son adresse IP. Après installation du logiciel en mode développeur, le logiciel doit être configuré en mode développeur. Pour se faire, effectuer la manip suivante : Cliquer sur le menu principal GlobalScreen -> Options -> Préférences. Puis choisissez le niveau développeur dans la liste déroulante.

3.1.2 Récupération de SoleilLibrary et mise à jour.

Pour récupérer SoleilLibrary, il faudra se familiariser avec **CVS** (Concurrent Versions System). CVS est un outil de gestionnaire de configuration qui permet le partage de sources entre plusieurs développeurs ou utilisateurs, et l'historisation de ces sources. CVS comporte différents espaces de travail. Un espace commun sur lequel sont stockées les différentes versions des sources. Et un espace de travail personnel aussi appelé Workspace, qui se trouve en local, et qui possède une version des sources à un instant donné.

Le projet SoleilLibrary comme n'importe quel autre projet GlobalScreen devra être sauvegardé à l'aide de CVS. Deux commandes importantes sont à retenir :

- **Update** : commande de récupération et mise à jour de fichiers sources sur l'espace personnel de travail.
- **Commit** : commande de mise à jour et mise à jour de fichiers sources sur l'espace commun de travail. Ces mises à jour peuvent correspondre soit à des ajouts de fichiers, soit des suppressions de fichiers ou soit des modification de fichiers.

Un outil graphique convivial permettant l'utilisation de CVS est SmartCVS . Une petite formation sur cet outil devra être dispensée auprès des utilisateurs et développeurs d'applications GlobalScreen.

3.2 Génération d'une librairie de symbole propre à l'application.

Un script, stocké sur CVS, permet la création d'un archive java possédant la liste des images utilisées pour les composants Tango employées dans une application GlobalScreen.

Cette archive nommée PictureLibrary.jar, une fois générée doit être placée dans le dossier system de GlobalScreen.

3.3 Nomenclature.

3.3.1 Nomenclature Tango.

Une nomenclature définie par Laurent NADOLSKI de la division SOURCE, impose les règles de désignation des éléments de la machine. Vous trouverez ce document sur méridien : **SOU-MP-CR-1640**.

En parallèle à cette nomenclature, une autre nomenclature définie par le groupe ICA, impose les règles de désignation des entités du système TANGO (devices, attributs, commandes..) Vous trouverez ce document sur : <\\ELARA\\am\\VAULT,D-SOLEIL\\SOLEIL\\INFORMATIQUE ELECTRONIQUE\\CONTROLE ET ACQUISITIONS\\Assurance Qualité\\INF-NT-1391-Nomenclature-et-regles-nommage-DS-TANGO.doc>

3.3.2 Nomenclature GlobalScreen.

Tous les documents, services, ressources et vues de GlobalScreen possèdent des noms. Il a donc été indispensable d'imposer là aussi des règles de nommages afin d'identifier le plus rapidement possible un élément de GlobalScreen.

- **Règles générales :**
 - o Les noms ne doivent pas comporter **ni d'accent ni d'espace**,
 - o Le séparateur utilisé est l'underscore, « _ »,
 - o Un nom d'élément s'il est composé de plusieurs mot doit avoir une majuscule au début de chaque mot ex : ProjectName.
 - o La langue utilisée pour le nommage des éléments GlobalScreen doit être **l'anglais**.
 - o En revanche la documentation sur les composants doit être rédigée en **français**, ainsi que les applications. Par exemple un bouton devra se nommer « Button_Stop » mais aura comme texte inscrit dessus, « Arrêt ».

- **Règles spécifiques :**

Le **nom de l'application doit la décrire succinctement** ex : DiffabsApplication est l'application de contrôle pour la ligne Diffabs.

Le **nom d'un élément GlobalScreen doit le décrire succinctement** ex : Button_OpenInformationPanel est le bouton qui permet d'ouvrir le panneau d'information.

Type de composant	Nomenclature	Symbole	Description
Composants visuels			
Composant visuel.	Res_Visu_Name		Composant visuel de la librairie local à l'application.
Calque.	Res_Layer_Name		Calque visuel de la librairie local à l'application.
Barre de navigation	Navig_Name		Bouton disponible dans GSIEE > Button > navig
Titre de page	Title_Name		Titre de page disponible dans GSIEE > Text > title bar
Date de page	Date_Name		Date de page disponible dans GSIEE > Text > date_time
Etiquette texte	Label_Name		Etiquette de texte statique disponible dans GSIEE > Text > static text
Afficheur texte	TextField_Name		Afficheur texte dynamique disponible dans GSIEE > Text > disp text
Afficheur numérique	NumberField_Name		Afficheur numérique disponible dans GSIEE > Numéric > disp num
Bouton	Button_Name		Bouton disponible dans GSIEE > Button > button
Zone tactile	Sensor_Name		Zone tactile disponible dans GSIEE > Button > Sensor
Curseur	Slider_Name		Curseur disponible dans GSIEE > Numeric Command > Slider
Interrupteur	Switch_Name		Interrupteur disponible dans GSIEE > Logic Command > Switch
Alarme	Alarm_Name		Alarme disponible dans GSIEE > Logic > Sign PC
Ligne	Line_Name		Ligne disponible dans GSIEE > Draw > Line
Image	Picture_Name		Image disponible dans GSIEE > Draw > Symbol
Rectangle	Rectangle_Name		Rectangle disponible dans GSIEE > Draw > Rectangle
Cercle	Circle_Name		Cercle disponible dans GSIEE > Draw > Circle
Traceur	Tracer_Name		Tracer disponible dans GSIEE > Database-Trace ability> tracer
Etiquette swing	JLabel_Name		Etiquette disponible dans swing Swing > Swing > JLabel
Afficheur texte swing	JTextField_Name		Afficheur texte dynamique disponible dans Swing > Swing > JTextField
Afficheur mot de passe	JPasswordField_Name		Afficheur mot de passe disponible dans Swing > Swing > JPasswordField
Champs texte swing	JTextArea_Name		Afficheur texte dynamique disponible dans Swing > Swing > JTextArea

Liste	JList _Name		Afficheur texte dynamique disponible dans Swing > Swing > JList
Afficheur numérique	JSpinner _Name		Afficheur numérique disponible dans Swing > Swing > JSpinner
Bouton swing	JButton _Name		Bouton disponible dans Swing > Swing > JButton
Liste déroulante swing	JCombo _Name		Liste déroulante disponible dans Swing > Swing > JComboBox
Case à cocher Swing	JCheckbox _Name		Case à cocher disponible dans Swing > Swing > JCheckBox
Option Swing	JRadioButton _Name		Case à cocher disponible dans Swing > Swing > JRadioButton
Tableau Swing	JTable _Name		Liste déroulante disponible dans Swing > Swing > JTable
Curseur Swing	JSlider _Name		Curseur disponible dans Swing > Swing > JSlider
Bouton deux états Swing	JToggleButton _Name		Bouton deux états disponible dans Swing > Swing > JToggleButton
Barre de menu Swing	JToolBar _Name		Barre de menu disponible dans Swing > Swing > JToolBar
Arbre Swing	JTree _Name		Arbre disponible dans Swing > Swing > JTree
Panneau	JPanel _Name		Panneau disponible dans Swing > Containers > JPanel
Panneau scrollable	JScrollPane _Name		Panneau disponible dans Swing > Containers > JScrollPane
Panneau onglet	JTabbedPane _Name		Panneau disponible dans Swing > Containers > JTabbedPane
Panneau divisé	JSplitPane _Name		Panneau disponible dans Swing > Containers > JSplitPane
Alarme Bean	BeanAlarm _Name		Alarme sur un attribut tango numérique binaire (0 ou 1) ou booléen. SoleilLibrary > Attribute > res_visu_NumberScalarAlarm
Ampoule Bean	BeanBulb _Name		Ampoule sur un attribut tango numérique (0 ou 1) binaire ou booléen. SoleilLibrary > Attribute > res_visu_NumberScalarBulb
Mollette numérique Bean	BeanWheelSwitch _Name		Mollette de commande disponible dans. SoleilLibrary > Attribute > res_visu_NumberScalarWheelSwitch
Courbe	BeanChart		Courbe disponible dans SoleilLibrary > Attribute > res_visu_AttributeBarChart, res_visu_AttributeTrendPanel, res_visu_AttributeSpectrumPanel,
Image Tango	BeanImage		Image tango tango disponible dans SoleilLibrary > Attribute > res_visu_AttributeImagePanel,
Vues			
Vue	View _Name		Vue de l'application.

Services			
Service de variable	Ser_var_Name		Service de variable de l'application.
Moteur	Ser_mot_Name		Moteur de l'application.
Composants fonctionnels			
Composants fonctionnels	Res_Fonc_Name		Composant fonctionnel de la librairie local à l'application.
Composant sécurité	Security_Name		Sécurité disponible dans GSIEE > Event > Security.
Interrupteur	SwitchFonc_Name		Composant disponible dans GSIEE > Event > Switch.
Action	Action_Name		Composant disponible dans GSIEE > Event > Action
Convertisseur tableau/bus.	TableBus_Name		Composant disponible dans GSIEE > Event > Bus in
Convertisseur bus/tableau.	BusTable_Name		Composant disponible dans GSIEE > Event > Bus out
Retardateur.	Delay_Name		Composant disponible dans GSIEE > Event > delay
Temporisateur	Timer_Name		Composant disponible dans GSIEE > Event > Timer
Composant expression	Exp_Name		Composant disponible dans GSIEE > Event > exp
Composant Vide	Nop_Name		Composant disponible dans GSIEE > Event > nop
Source	Script_Name		Composant disponible dans GSIEE > Java > script
Bean	Bean_Name		Composant disponible dans GSIEE > Java > bean
Décodeur	Decoder_Name		Composant disponible dans GSIEE > Logic > deco
Priorité	Priority_Name		Composant disponible dans GSIEE > Logic > prio
Porte logique	Gate_Name		Composant disponible dans GSIEE > Logic > gate
Variable booléenne	BoolVar_Name		Composant disponible dans GSIEE > Logic > var bool
Variable numérique	NumVar_Name		Composant disponible dans GSIEE > Numeric > Tag
Comparateur numérique	NumComp_Name		Composant disponible dans GSIEE > Numeric > comp
Composant fonction	Fonction_Name		Composant disponible dans GSIEE > Numeric > math
Variable texte	TextVar_Name		Composant disponible dans GSIEE > Text > var text
Comparateur de texte	TextComp_Name		Composant disponible dans GSIEE > Text > string
Enregistreur	Recorder_Name		Composant disponible dans GSIEE > Database-Trace ability > Recorder

3.4 Répertoires et fichiers supplémentaires.

Il est possible que l'application réalisée nécessite des ressources supplémentaires pour la définition des composants employés. Aussi afin de relayer une application dans les meilleures **conditions des répertoires sont à créer par le développeur d'application**. Un document de déploiement rédigé par Sylvain DUPUY du groupe ICA se trouve sous « [Organisation-Sources-GlobalSCREEN.doc](#) ».

Katy, peux tu relire et archiver le document sur MERIDIAN sous :

`\\ELARA\am\VAULT,D-SOLEIL\SOLEIL\INFORMATIQUE ELECTRONIQUE\CONTROLE ET ACQUISITIONS\Assurance Qualité`

3.4.1 [et mettre ici le vrai lien](#) Répertoire lib.

Le répertoire « lib » qui se trouve dans le dossier projet de l'application (GLOBAL_ROOT\projects\MonProjet\lib), contient des archives java propres à l'application. Typiquement, il va contenir l'archive des symboles utilisées dans l'application (PictureLibrary.jar).

3.4.2 Répertoire ConfigurationFiles

Le répertoire « ConfigurationFiles » qui se trouve dans le dossier projet de l'application (GLOBAL_ROOT\projects\MonProjet\configurationfiles), contient les fichiers de configuration des composants présents dans l'application.

Par exemple les composants visuels de type bar graphe contiennent des informations de paramétrages tels que la couleur, le type de ligne... Ces informations sont sauveées dans un fichier texte. On pourra donc retrouver dans le répertoire ConfigurationFiles « graphiquevoltage.txt » qui correspondrait au fichier de configuration de la courbe des tensions de l'application.

3.4.3 Répertoire Sql

Lorsque des composants de suivis (Table traçante ou journal des évènements) GlobalScreen sont utilisées, des tables SQL sont générées. Ainsi pour la récupération d'une application GlobalScreen, le développeur se devra d'importer toutes ces tables SQL dans un fichier sql, et de les mettre dans le répertoire sql de son application. Le nom de ce fichier devra s'appeler NomApplication.sql

3.4.4 Fichier readme.txt

Un fichier readme.txt devra contenir les versions d'archive sur lesquelles l'application se base. Ces archives sont diffusées sur le répertoire [\\controle\tango\java](#).

Je serai plus affirmatif étant donné que c'est toi qui développe SoleilLibrary :

SoleilLibrary étant lui même un projet GlobalScreen à part entière, il respecte donc les consignes qui sont prescrites dans le présent document.

Ainsi il suffira au développeur de recopier le fichier readme.txt du projet SoleilLibrary sur lequel son application s'appuie, et de le mettre dans le répertoire projet de l'application.

3.5 Règles de développement.

3.5.1 Document de description de l'application.

Avant de commencer la réalisation d'une application, il est important de bien la concevoir, c'est pourquoi un modèle de document aidant le développeur à la réalisation de son application a été rédigé par Katy HO du groupe ICA. Il est important que désormais chaque application ait sa spécification de rédigée, ainsi le groupe ICA sera plus à même d'aider le développeur dans la réalisation de son application. Ce document se trouve sous « [INFxxx_SpecificationApplicationGlobalscreenModele.doc](#) ».

[et mettre ici le vrai lien](#)

Cependant voici les principales parties qui compose le modèle.

- **Dictionnaire de données.**

Cette partie correspond à la **description textuelle** de l'application. Après la rédaction de ce texte, le but sera de surligner les mots qui semblent importants en y dégageant, les **acteurs** et les grandes **fonctionnalités** de l'application.

- **Diagramme d'utilisation**

Ce diagramme couramment employé dans la méthodologie UML (Unified Method Language), permet de décrire de manière visuelle les fonctionnalités d'une application et l'interaction qu'elle peut avoir avec les différents acteurs de l'application.

- **Définitions du calque**

Le calque précédemment défini utilisé sur les différentes pages ou vues que vont composer l'application. A priori un ou plusieurs calques communs auront été développés par le Groupe de travail GlobalScreen. Il suffira simplement de désigner le calque par son nom qui devra respecter la nomenclature décrite dans le présent document.

- **Définitions des vues, des visuels et de leur enchaînement**

Cette partie est la plus importante car c'est grâce à elle que vont découler la réalisation des ressources nécessaires à l'application, et qui va également définir la définition des droits d'accès à l'application.

Dans cette partie, le réalisateur d'application devra déterminer le nombre de vues, leur nom et la manière dont ces pages s'enchaînent (via une barre de navigation ? ou des composants métiers).

- **Définition des ressources nécessaires**

Dans cette partie, le réalisateur d'application devra déterminer les différents composants fonctionnels, visuels et métiers dont il aura besoin, ainsi que leur nom. Ces composants peuvent très bien provenir de la librairie Soleil.

- **Définition des aspects de sécurité**

Dans cette partie, le réalisateur d'application devra énumérer les différents acteurs qui vont utiliser l'application) et leur attribuer un niveau de droit d'utilisation de l'application. Concrètement ces droits se représenteront très souvent par un accès possible ou non à une vue via un bouton ou l'inactivation des actions possible sur un composant (comme une liste déroulante, un champs numérique...).

- **Points critiques potentiels**

Il est bien évident que le réalisateur d'application ne sera pas forcément familiarisé avec l'outil. C'est pourquoi dans cette partie, il pourra inscrire les différents points qui lui sembleront difficiles voir insurmontables à réaliser. Cette partie qui sera lue par une personne du groupe ICA lui permettra de voir à quel niveau le développeur nécessitera de son aide ou d'effectuer une demande d'évolution sera faite auprès du support Ordinal éditeur du logiciel GlobalScreen.

3.5.2 Les éléments minimums de l'application.

Une application GlobalScreen devra comporter au minimum :

- Un **moteur** d'application nommé Ser_mot_NomApplication,
- Service persistance basé sur le protocole **MYSQL obligatoirement !**. L'utilisation du protocole Hypersonique mis par défaut prend énormément de mémoire vive !!! et réduit considérablement les performances du poste de travail.
- Une **vue d'accueil**, nommée View_Name et la **page html** (Applet) associée générée à l'aide de GlobalScreen.
- Un **calque commun** employé sur les autres applications GlobalScreen du même order (lignes de lumières, applications machines).

3.5.3 Recommandations.

- **Organisation des éléments de l'application**

Afin d'améliorer la clarté des applications, ne pas hésiter pas à créer des **dossiers**.

Trier les ressources de la manière suivante :

- Dossier « Local » pour vos composants personnels
- Dossier « GSIEE » pour les composants natifs à GlobalScreen.
- Dossier « SoleilLibrary » pour les composants provenant de SoleilLibrary
- Dossier « NomApplication » pour les composants provenant d'une autre application GlobalScreen.

Trier vos composants présents dans les vues et moteur de la manière suivante :

- Dossier « VI » les éléments du vide (Vannes, Pompe Ionique...).
- Dossier « DG » les éléments de diagnostic (Ecran, Mesureur de charge...)
- Dossier « AE » mes éléments des alimentations (Quadrupôles)

Bref suivre la nomenclature définie par Laurent Nadolski

- **Utilisation des ressources existantes**

Il est conseillé d'utiliser au maximum les composants Tangos fourni dans **SoleilLibrary**. D'une part elle est supportée par le groupe ICA, et d'autre part elle ne nécessite pas la création de variables GlobalScreen qui génère des bases de données SQL propre à une application. Si à l'occasion il semble manquer un composant, consulter alors Katy HO pour qu'elle puisse voir si la solution existe déjà, si elle est facile à apporter, sinon elle ajoutera une demande d'évolution à la librairie. Ne recourir qu'en dernier ressort aux composants GlobalScreen (Traceur, script GlobalScreen).

La liste des composants a été décrite par Monsieur PETIT Sylvain dans le document « [SOU-IF-NT-1730](#) ». Et dans une version plus complète et plus récente par Katy HO dans « [INFxxx_SoleilLibrary.doc](#) ». Mettre les liens réels

- **Factorisation des éléments**

Favoriser au maximum la création de composants métiers, visuels ou fonctionnels dans le cas où le besoin d'un élément se fait ressentir fréquemment. Lorsque dans un visuel on retrouve tout le temps les mêmes éléments, créer le composant générique associé. Cette méthode permettra une capitalisation du travail effectué et rendra votre application facile à faire évoluer et à maintenir.

Si un doute persiste ne pas hésiter à aller voir Katy HO qui vous accompagnera dans la meilleure démarche à suivre.

- **Les symboles personnalisés de la librairie PictureLibrary.jar.**

Il est important de créer des symboles simple, et si possible sans couleur (Noir et Blanc). Lorsque les symboles sont réservés au synoptique, il est préconiser une taille de 30 X 30 et le format png à fond transparent.